Un argomento Fourier–compattezza per il problema 42 di Erdős

X. L.

2 maggio 2026

Sommario

Si presenta una dimostrazione del problema 42 di Erdős. L'argomento riduce il problema a un lemma di Fourier unilaterale per grafi di Cayley su campi finiti ciclici primi. Il punto tecnico principale è una proposizione di compattezza/conteggio pesata a due colori e di grado uno. Poiché i risultati corrispondenti nell'articolo di Szegedy non sono enunciati esattamente in questa forma multicolore pesata, il ponte necessario viene dimostrato a partire dagli ingredienti precisi usati lì: il fattore di Fourier dell'ultraprodotto, la stima di von Neumann generalizzata di grado uno, la struttura delle funzioni misurabili rispetto alla sigma-algebra di Fourier e l'immersione duale dei limiti di grado uno. I passaggi rimanenti sono il passaggio spettrale dai limiti inferiori di Fourier unilaterali finiti alla positività di Fourier sul limite compatto, la costruzione di un rappresentante continuo definito positivo e un argomento di positività pesata sui gruppi abeliani compatti connessi.

2020 Mathematics Subject Classification. Primary 11B13; Secondary 11B30, 43A25, 05D10.

Parole chiave. Insiemi di Sidon; problemi di Erdős; analisi di Fourier finita; gruppi abeliani compatti; ultraprodotti; regolarità aritmetica; complessità di Cauchy–Schwarz.

Indice

1 Introduzione ed enunciato del teorema **2**

2 Riduzione al lemma di Cayley–Fourier unilaterale **3**

3 Dimostrazione per contraddizione del lemma di Cayley–Fourier unilaterale **5**

4 La proposizione di compattezza/conteggio a due colori e di grado uno **6**

5 L'enunciato di conteggio colorato per il sistema di Cayley **11**

6 Positività di Fourier e rappresentanti continui definiti positivi **12**

7 Positività pesata dell'integrale limite **15**

8 Completamento della dimostrazione del lemma unilaterale **16**

9 Completamento del problema 42 di Erdős **17**

A Ogni insieme finito di interi sufficientemente grande contiene un sottoinsieme di Sidon di cardinalità M **18**

1 Introduzione ed enunciato del teorema

Un insieme finito $S \subset \mathbb{Z}$ si dice insieme di Sidon se tutte le somme a coppie

$$s + s', \qquad s, s' \in S, \quad s \leq s',$$

sono distinte. Equivalentemente, ogni intero non nullo ha al più una rappresentazione come differenza ordinata $s - s'$, con $s, s' \in S$.

Il problema considerato qui è la seguente domanda di Erdős, da [1]. Si cita anche la scheda Erdős Problems mantenuta da Bloom per l'enunciato attuale e il registro della discussione [2].

Teorema 1.1 (Problema 42 di Erdős)**.** *Per ogni $M \geq 1$ esiste $N_0(M)$ tale che, ogniqualvolta $N \geq N_0(M)$ e $A \subset \{1, \ldots, N\}$ è un insieme di Sidon, esiste un insieme di Sidon $B \subset \{1, \ldots, N\}$ con*

$$|B| = M$$

e

$$(A - A) \cap (B - B) = \{0\}.$$

Provenienza e rapporto con la discussione pubblica

La dimostrazione seguente è scritta come argomento autosufficiente per ogni M fissato. La discussione pubblica associata alla pagina Erdős Problems contiene progressi parziali, riduzioni e commenti sulla soluzione proposta; tali contributi vanno distinti dalla parte nuova del presente articolo. La pagina del problema registra i casi $M = 1, 2, 3$ come progressi parziali nei commenti e menziona Zach Hunter e Daniil Sedov nella voce "Additional thanks" [2]; questi risultati parziali non sono usati qui sotto. Nel thread di discussione, Harjas ha pubblicato la soluzione proposta che ha motivato questa redazione [4]; qrdl ha formulato un caso particolare del lemma chiave di Fourier unilaterale e la conseguente riduzione a una scelta casuale di B [5]; Thomas F. Bloom ha osservato la struttura di complessità di Cauchy–Schwarz uno delle forme $x_i - x_j$ [6]; Will Sawin ha descritto l'interpretazione tramite regolarità e limite compatto del lemma chiave [7]; e Terence Tao ha dato l'analogo continuo compatto definito positivo, spiegando come esso si inserisca nella via per compattezza [8]. Tao ha inoltre indicato la riduzione greedy che elimina la necessità di trovare direttamente un insieme di Sidon [9]; l'Appendice A fornisce la dimostrazione elementare scritta dell'estrazione usata qui. Il contributo principale di questo articolo è l'argomento generale per M fissato via Lemma 1.2, e in particolare il ponte di compattezza/conteggio multicolore formulato esplicitamente nella Proposizione 4.5. Il thread completo è citato come [3]; nessuna asserzione non dimostrata tratta da quel thread viene usata come scatola nera.

I gruppi ciclici finiti sono scritti additivamente. Per un primo p, la trasformata di Fourier normalizzata su $\mathbb{F}_p$ è

$$\widehat{f}(\gamma) = \frac{1}{p} \sum_{x \in \mathbb{F}_p} f(x) e^{-2\pi i \gamma x/p}.$$

Tutte le medie sui gruppi finiti sono normalizzate. Sui gruppi abeliani compatti si usa la convenzione

$$\widehat{f}(\chi) = \int_G f(x) \overline{\chi(x)} \, dm_G(x).$$

Il risultato ausiliario centrale è il seguente lemma di Cayley–Fourier unilaterale.

Lemma 1.2 (Lemma di Cayley–Fourier unilaterale)**.** *Fissati $K \geq 1$, $0 < \alpha < 1$ e $0 < \theta < 1$, esistono $\varepsilon > 0$ e p_0 tali che quanto segue vale per ogni primo $p \geq p_0$.*

Sia $F \subset \mathbb{F}_p$ tale che

$$0 \in F, \qquad F = -F, \qquad |F| \leq (1-\alpha)p,$$

e

$$\widehat{\mathbf{1}_F}(\gamma) \geq -\varepsilon \qquad (\gamma \neq 0).$$

Poniamo

$$I_p = [1, \lfloor \theta p \rfloor] \subset \mathbb{F}_p.$$

Allora

$$\mathbb{E}_{x_1,\ldots,x_K \in I_p} \prod_{1 \leq i < j \leq K} \big(1 - \mathbf{1}_F(x_i - x_j)\big) > 0.$$

Equivalentemente, esistono elementi distinti $x_1, \ldots, x_K \in I_p$ tali che

$$x_i - x_j \notin F \qquad (i \neq j).$$

2 Riduzione al lemma di Cayley–Fourier unilaterale

Il primo passo è la riduzione del Teorema 1.1 al Lemma 1.2.

Lemma 2.1 (Limite inferiore di Fourier per differenze di Sidon)**.** *Sia $A \subset \{1, \ldots, N\}$ un insieme di Sidon. Sia $p > 2N$ un primo e consideriamo A come sottoinsieme di $\mathbb{F}_p$. Poniamo*

$$F = A - A \subset \mathbb{F}_p.$$

Allora

$$0 \in F, \qquad F = -F,$$

$$r_{A-A} = |A|\mathbf{1}_{\{0\}} + \mathbf{1}_{F \setminus \{0\}},$$

$$|F| = |A|(|A| - 1) + 1,$$

e, per ogni $\gamma \in \widehat{\mathbb{F}_p}$,

$$\widehat{\mathbf{1}_F}(\gamma) \geq -\frac{|A| - 1}{p}.$$

Inoltre

$$|A| \leq 1 + \sqrt{2N} \qquad e \qquad |F| \leq 2N - 1.$$

Dimostrazione. Poiché $A \subset [1, N]$, tutte le differenze intere $a - a'$ appartengono a $(-(N-1), N-1)$. Se due tali differenze sono congruenti modulo p e $p > 2N$, allora la loro differenza è un multiplo di p di valore assoluto strettamente minore di p, dunque è zero. Pertanto l'uguaglianza delle differenze modulo p è esattamente l'uguaglianza delle differenze in $\mathbb{Z}$.

Sia

$$r_{A-A}(x) = |\{(a, a') \in A^2 : a - a' = x\}|.$$

Le coppie diagonali danno $r_{A-A}(0) = |A|$. Poiché A è di Sidon, ogni differenza non nulla ha al più una rappresentazione ordinata. Quindi

$$r_{A-A} = |A|\mathbf{1}_{\{0\}} + \mathbf{1}_{F \setminus \{0\}}.$$

Equivalentemente,

$$\mathbf{1}_F = r_{A-A} - (|A|-1)\mathbf{1}_{\{0\}}.$$

Per la trasformata di Fourier normalizzata,

$$\widehat{r_{A-A}}(\gamma) = p\,|\widehat{\mathbf{1}_A}(\gamma)|^2,$$

e

$$\widehat{\mathbf{1}_{\{0\}}}(\gamma) = \frac{1}{p}.$$

Perciò

$$\widehat{\mathbf{1}_F}(\gamma) = p|\widehat{\mathbf{1}_A}(\gamma)|^2 - \frac{|A|-1}{p} \geq -\frac{|A|-1}{p}.$$

La stessa formula per le rappresentazioni delle differenze mostra che le $|A|(|A|-1)$ differenze ordinate non nulle sono tutte distinte, e quindi

$$|F| = |A|(|A|-1)+1.$$

Equivalentemente, considerando solo le differenze positive si ottiene

$$\binom{|A|}{2} \leq N-1.$$

Dunque $|A| \leq 1+\sqrt{2N}$, e

$$|F| = |A|(|A|-1)+1 \leq 2N-1.$$

□

Dimostrazione del Teorema 1.1 assumendo il Lemma 1.2. Sia $R(M)$ un intero tale che ogni insieme di almeno $R(M)$ interi contiene un sottoinsieme di Sidon di cardinalità M. L'esistenza di $R(M)$ è dimostrata nell'Appendice A.

Applichiamo il Lemma 1.2 con

$$K = R(M), \qquad \alpha = \frac{1}{2}, \qquad \theta = \frac{1}{8}.$$

Siano $\varepsilon > 0$ e p_0 le costanti corrispondenti.

Sia N sufficientemente grande in funzione di M, e sia $A \subset [1,N]$ di Sidon. Poiché $4N > 1$, il postulato di Bertrand fornisce un primo

$$4N < p < 8N.$$

In particolare $p > 2N$. Consideriamo A come sottoinsieme di $\mathbb{F}_p$, e poniamo

$$F = A - A \subset \mathbb{F}_p.$$

Dal Lemma 2.1,

$$|F| \leq 2N-1 < 2N \leq \frac{p}{2}.$$

Inoltre

$$\widehat{\mathbf{1}_F}(\gamma) \geq -\frac{|A|-1}{p} \geq -\frac{\sqrt{2N}}{4N}.$$

Per N sufficientemente grande questo è almeno $-\varepsilon$.

Il Lemma 1.2 produce elementi distinti

$$x_1, \dots, x_K \in [1, \lfloor p/8 \rfloor] \subset [1, N]$$

tali che

$$x_i - x_j \notin F \qquad (i \neq j)$$

in $\mathbb{F}_p$. Sia

$$X = \{x_1, \dots, x_K\}.$$

Per la scelta di $K = R(M)$, X contiene un sottoinsieme di Sidon B di cardinalità M.

Resta da passare da $\mathbb{F}_p$ all'intervallo. Se

$$b - b' = a - a'$$

in $\mathbb{Z}$, con $b, b' \in B$ e $a, a' \in A$, allora la stessa uguaglianza vale modulo p. Poiché $B \subset X$, la costruzione dà

$$b - b' \notin A - A$$

modulo p, a meno che $b = b'$. Dunque $b = b'$, e allora $a - a' = 0$, quindi $a = a'$. Pertanto

$$(A - A) \cap (B - B) = \{0\}.$$

□

3 Dimostrazione per contraddizione del lemma di Cayley–Fourier unilaterale

Supponiamo che il Lemma 1.2 sia falso per qualche terna fissata

$$K \geq 1, \qquad 0 < \alpha < 1, \qquad 0 < \theta < 1.$$

Allora esistono primi $p_n \to \infty$, numeri $\varepsilon_n \downarrow 0$ e insiemi $F_n \subset \mathbb{F}_{p_n}$ tali che

$$0 \in F_n, \qquad F_n = -F_n, \qquad |F_n| \leq (1 - \alpha) p_n,$$

$$\widehat{\mathbf{1}_{F_n}}(\gamma) \geq -\varepsilon_n \qquad (\gamma \neq 0),$$

ma, con

$$I_n = [1, \lfloor \theta p_n \rfloor] \subset \mathbb{F}_{p_n},$$

si ha

$$\mathbb{E}_{x_1, \dots, x_K \in I_n} \prod_{i<j} \big(1 - \mathbf{1}_{F_n}(x_i - x_j)\big) = 0$$

per ogni n.

Poniamo

$$u_n = \mathbf{1}_{I_n}, \qquad h_n = \mathbf{1}_{F_n}.$$

La proposizione di compattezza/conteggio multicolore dimostrata nella Sezione 4 fornisce un gruppo abeliano compatto connesso G, funzioni $u, h : G \to [0, 1]$, e

$$\int_G u \, dm_G = \theta, \qquad \int_G h \, dm_G \leq 1 - \alpha.$$

Il limite inferiore di Fourier finito passa al limite e rende h Fourier-positiva. Dai lemmi analitici della Sezione 6, possiamo sostituire h con un rappresentante continuo definito positivo. Allora, per

$$d\nu = \frac{u\, dm_G}{\theta},$$

l'enunciato di conteggio colorato dà

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}_{x_1,\dots,x_K\in I_n} \prod_{i<j}\big(1 - h_n(x_i - x_j)\big) \\ = \int_{G^K} \prod_{i<j}\big(1 - h(y_i - y_j)\big)\, d\nu^K(\mathbf{y}).\end{aligned}$$

Il lemma di positività pesata della Sezione 7 mostra che l'ultimo integrale è strettamente positivo, in contraddizione con l'annullarsi delle medie finite. Quindi il Lemma 1.2 vale.

Il resto dell'articolo fornisce i dettagli usati in questo argomento per contraddizione.

4 La proposizione di compattezza/conteggio a due colori e di grado uno

Questa sezione è esplicita su ciò che viene, e non viene, tratto dall'articolo di Szegedy [13]. Nella Sezione 4, formula (1), Szegedy definisce la densità colorata

$$t(L, F) = \mathbb{E}_{\mathbf{x}\in A^d} \prod_{\ell=1}^{t} f_\ell(L_\ell(\mathbf{x})),$$

dove $F = (f_1, \dots, f_t)$ è una tupla di funzioni limitate. La Definizione 4.1 definisce la vera complessità tramite queste densità colorate. Tuttavia, il Teorema 4 di Szegedy afferma la continuità per la mappa monocromatica $f \mapsto t(L, f)$, e anche la Proposizione 6.2 è formulata per $t(L, f)$. Questi due enunciati quindi non danno direttamente, così come scritti, la proposizione pesata a due colori necessaria qui. La dimostrazione seguente fornisce il ponte mancante.

Gli ingredienti esatti di Szegedy usati sono i seguenti. La Proposizione 6.1 identifica i caratteri lineari di un ultraprodotto come ultralimiti di caratteri lineari finiti. Il Lemma 6.3 identifica la sigma-algebra di Fourier $\mathcal{F}(A)$ come fattore caratteristico per la seminorma U^2: $\|g\|_{U^2} = 0$ se e solo se g è ortogonale a $L^2(\mathcal{F}(A))$. Il Teorema 5 rappresenta ogni funzione limitata misurabile rispetto a $\mathcal{F}(A)$ su un fattore abeliano compatto di secondo numerabile. Il Corollario 7.2 dà l'immersione duale per i limiti di grado uno; nella presente situazione di ordine primo ciò forza il gruppo compatto limite a essere connesso. La Proposizione 6.2 non viene usata come scatola nera per il risultato colorato; la sua dimostrazione motiva la riduzione al fattore, che esplicitiamo sotto.

Definizione 4.1 (Complessità di Cauchy–Schwarz al più uno)**.** *Un sistema finito di forme lineari intere*

$$L = (L_1, \dots, L_t)$$

nelle variabili $x_1, \dots, x_d$ ha complessità di Cauchy–Schwarz al più 1 se, per ogni j, le forme rimanenti possono essere partizionate in due classi

$$\{L_i : i \neq j\} = \mathcal{C}_1 \sqcup \mathcal{C}_2$$

tali che

$$L_j \notin \operatorname{span}_{\mathbb{Q}}(\mathcal{C}_1) \quad e \quad L_j \notin \operatorname{span}_{\mathbb{Q}}(\mathcal{C}_2).$$

Lemma 4.2 (Stima di von Neumann generalizzata, complessità uno)**.** *Sia $L = (L_1, \dots, L_t)$ un sistema fissato di forme lineari intere di complessità di Cauchy–Schwarz al più 1. Sia $A_n = \mathbb{F}_{p_n}$, con $p_n \to \infty$. Allora, dopo aver scartato un numero finito di n, per ogni j e per ogni scelta di funzioni $f_{\ell,n} : A_n \to \mathbb{C}$ con $|f_{\ell,n}| \le 1$,*

$$\left| \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in A_n^d} \prod_{\ell=1}^{t} f_{\ell,n}(L_\ell(\mathbf{x})) \right| \le \|f_{j,n}\|_{U^2(A_n)}.$$

Di conseguenza, se $A = \prod_\omega A_n$ è un ultraprodotto di Szegedy e $f_\ell \in L^\infty(A)$, con $|f_\ell| \le 1$, allora

$$\left| \int_{A^d} \prod_{\ell=1}^{t} f_\ell(L_\ell(\mathbf{x}))\, d\mathbf{x} \right| \le \|f_j\|_{U^2(A)}.$$

Dimostrazione. Per gli spazi vettoriali finiti questo è il caso $s = 1$ del teorema di von Neumann generalizzato per sistemi di complessità di Cauchy–Schwarz finita; si veda Green–Tao [11, Proposition 7.1], specializzato al maggiorante pseudocasuale costante $\nu \equiv 1$, a $s = 1$, e alla media sull'intero spazio vettoriale finito invece che su un corpo convesso. Il punto che nella presente formulazione va verificato è che le forme hanno coefficienti interi. Per un sistema fissato L, le condizioni di non appartenenza allo span razionale che definiscono la complessità di Cauchy–Schwarz rimangono valide su $\mathbb{F}_{p_n}$ per tutti i primi p_n sufficientemente grandi, perché interviene solo un numero finito di determinanti interi.

Nella specializzazione $\nu \equiv 1$, $s = 1$, la dimostrazione della proposizione citata consiste in due applicazioni di Cauchy–Schwarz corrispondenti alle due classi nella partizione che definisce L_j. Poiché L_j non appartiene a nessuno dei due span razionali, la media quadruplicata risultante è esattamente la media U^2 di $f_{j,n}$, con tutti gli altri fattori limitati da 1. Questo dà la stima finita mostrata.

Per l'enunciato sull'ultraprodotto, si dimostri prima l'asserzione per rappresentanti interni $f_\ell = \lim_\omega f_{\ell,n}$. In quel caso l'identità tra integrali sull'ultraprodotto e ultralimiti di medie finite è la definizione della misura limite usata nella Sezione 5 di Szegedy, e Szegedy registra lo stesso passaggio per rappresentanti interni nella dimostrazione della Proposizione 6.2. La seminorma U^2 dell'ultraprodotto è definita dalla formula (2) in Szegedy e soddisfa $\|\lim_\omega f_n\|_{U^2} = \lim_\omega \|f_n\|_{U^2}$, come affermato lì immediatamente prima del Lemma 6.3. Le funzioni limitate generali si ottengono approssimando in L^2 tutti i fattori mediante rappresentanti interni; le medie multilineari e la seminorma U^2 sono continue rispetto a tale approssimazione quando tutti gli altri fattori sono limitati da 1. □

Lemma 4.3 (Riduzione al fattore di Fourier per due colori)**.** *Sia $A = \prod_\omega \mathbb{F}_{p_n}$ un ultraprodotto di Szegedy con $p_n \to \infty$, e siano $U, H \in L^\infty(A)$ tali che $0 \le U, H \le 1$. Siano*

$$U_0 = \mathbb{E}(U \mid \mathcal{F}(A)), \qquad H_0 = \mathbb{E}(H \mid \mathcal{F}(A)).$$

Per ogni sistema $L = (L_1, \dots, L_t)$ di complessità di Cauchy–Schwarz al più uno e per ogni assegnazione di colori $C_\ell \in \{U, H\}$, con $C_{\ell,0} = U_0$ oppure H_0 secondo lo stesso colore, si ha

$$\int_{A^d} \prod_{\ell=1}^{t} C_\ell(L_\ell(\mathbf{x}))\, d\mathbf{x} = \int_{A^d} \prod_{\ell=1}^{t} C_{\ell,0}(L_\ell(\mathbf{x}))\, d\mathbf{x}.$$

Dimostrazione. Scriviamo

$$C_\ell = C_{\ell,0} + R_\ell.$$

Per il Lemma 6.3 di Szegedy, ogni residuo R_ℓ è ortogonale a $L^2(\mathcal{F}(A))$. Quindi

$$\|R_\ell\|_{U^2(A)} = 0.$$

Espandendo multilinearmente il membro sinistro, il termine senza residui è esattamente il membro destro. Ogni altro termine contiene almeno un fattore $R_j(L_j(\mathbf{x}))$. Tutti i fattori sono limitati da 1, e il Lemma 4.2 dà valore assoluto al più

$$\|R_j\|_{U^2(A)} = 0.$$

Quindi tutti i termini residui si annullano. □

Lemma 4.4 (Rappresentazione simultanea su un unico fattore compatto)**.** *Sia $A = \prod_\omega \mathbb{F}_{p_n}$ come sopra, e siano*

$$U_0, H_0 \in L^\infty(\mathcal{F}(A)), \qquad 0 \le U_0, H_0 \le 1.$$

Allora esistono un gruppo abeliano compatto di secondo numerabile G, un omomorfismo suriettivo Szegedy-continuo che preserva la misura

$$\pi : A \to G,$$

e funzioni boreliane $u, h : G \to [0,1]$ tali che

$$U_0 = u \circ \pi, \qquad H_0 = h \circ \pi$$

quasi ovunque. Inoltre G può essere scelto connesso.

Dimostrazione. Applichiamo il Teorema 5 di Szegedy alla singola funzione limitata e $\mathcal{F}(A)$-misurabile

$$W_0 = U_0 + iH_0.$$

Esso fornisce un gruppo abeliano compatto di secondo numerabile G, un omomorfismo suriettivo Szegedy-continuo che preserva la misura $\pi : A \to G$, e $w \in L^\infty(G)$ tali che

$$W_0 = w \circ \pi$$

quasi ovunque. Poniamo $u = \operatorname{Re} w$ e $h = \operatorname{Im} w$, modificandoli su un insieme di misura di Haar nulla in modo che $0 \le u, h \le 1$ ovunque.

Resta da registrare la connessione. Nella dimostrazione del Teorema 5 di Szegedy, G è generato dalla famiglia numerabile di caratteri che compaiono nello sviluppo di Fourier di W_0, e la mappa duale

$$\widehat{\pi} : \widehat{G} \hookrightarrow \widehat{A}$$

è iniettiva. Dalla Proposizione 6.1 di Szegedy,

$$\widehat{A} = \prod_\omega \widehat{\mathbb{F}_{p_n}} \cong \prod_\omega \mathbb{Z}/p_n\mathbb{Z}.$$

Questo ultraprodotto non ha torsione non nulla. Infatti, se $q\gamma = 0$ e $\gamma = (\gamma_n)_\omega$, allora $q\gamma_n = 0$ per ω-quasi tutti gli n; poiché $p_n \to \infty$, q è invertibile modulo p_n per ω-quasi tutti gli n, quindi $\gamma_n = 0$ per ω-quasi tutti gli n. Dunque $\gamma = 0$. Pertanto $\widehat{G}$ è senza torsione. Per dualità di Pontryagin, un gruppo abeliano compatto è connesso se e solo se il suo gruppo duale è senza torsione, e quindi G è connesso. □

Proposizione 4.5 (Compattezza/conteggio multicolore di grado uno)**.** *Siano $p_n \to \infty$ primi, sia $A_n = \mathbb{F}_{p_n}$, e siano*

$$u_n, h_n : A_n \to [0,1].$$

Dopo essere passati a una sottosuccessione e aver fissato un ultrafiltro non principale ω, esistono un singolo gruppo abeliano compatto connesso di secondo numerabile G, funzioni misurabili

$$u, h : G \to [0, 1],$$

e una mappa fattore

$$\pi : \prod_{\omega} A_n \to G$$

con le seguenti proprietà.

(a) Per ogni sistema $L = (L_1, \dots, L_t)$ di forme lineari intere di complessità di Cauchy–Schwarz al più uno e per ogni assegnazione di colori

$$c_{\ell,n} \in \{u_n, h_n\},$$

con il corrispondente colore limite $c_\ell \in \{u, h\}$, le densità finite colorate convergono e soddisfano

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}_{\mathbf{x}\in A_n^d} \prod_{\ell=1}^{t} c_{\ell,n}(L_\ell(\mathbf{x})) = \int_{G^d} \prod_{\ell=1}^{t} c_\ell(L_\ell(\mathbf{y}))\, dm_G^d(\mathbf{y}).$$

(b) Lo stesso gruppo compatto G e la stessa mappa fattore π rappresentano entrambi i colori: se

$$U = \lim_{\omega} u_n, \qquad H = \lim_{\omega} h_n,$$

allora

$$\mathbb{E}(U \mid \mathcal{F}) = u \circ \pi, \qquad \mathbb{E}(H \mid \mathcal{F}) = h \circ \pi$$

quasi ovunque sull'ultraprodotto, dove $\mathcal{F}$ è la sigma-algebra di Fourier di Szegedy.

(c) Il gruppo G è connesso; equivalentemente, $\widehat{G}$ è senza torsione.

(d) Per ogni $\chi \in \widehat{G}$, esiste una successione rappresentante di caratteri $\gamma_n \in \widehat{A_n}$ tale che

$$\widehat{h}(\chi) = \lim_{\omega} \widehat{h_n}(\gamma_n).$$

L'identità analoga vale per u_n, u.

Dimostrazione. Passiamo prima a una sottosuccessione lungo la quale converge ogni densità colorata associata a un sistema intero di complessità di Cauchy–Schwarz al più uno e a colori da $\{u_n, h_n\}$. Questa selezione diagonale è possibile perché esistono solo numerabilmente molti sistemi interi finiti e assegnazioni finite di colori. Essa rende convergenti anche le densità a una forma $\mathbb{E}u_n$ e $\mathbb{E}h_n$.

Sia

$$A = \prod_{\omega} A_n, \qquad U = \lim_{\omega} u_n, \qquad H = \lim_{\omega} h_n.$$

Sia $\mathcal{F} = \mathcal{F}(A)$ la sigma-algebra di Fourier di Szegedy, e poniamo

$$U_0 = \mathbb{E}(U \mid \mathcal{F}), \qquad H_0 = \mathbb{E}(H \mid \mathcal{F}).$$

Il Lemma 4.3 mostra che ogni densità colorata di grado uno di U, H è uguale alla densità corrispondente di U_0, H_0. Il Lemma 4.4 fornisce un unico gruppo compatto G, una mappa fattore $\pi : A \to G$, e funzioni $u, h : G \to [0, 1]$ con

$$U_0 = u \circ \pi, \qquad H_0 = h \circ \pi.$$

Poiché π è un omomorfismo che preserva la misura, π^d manda la misura di probabilità dell'ultraprodotto su A^d nella misura di Haar su G^d, e

$$\pi(L_\ell(\mathbf{x})) = L_\ell(\pi(x_1), \dots, \pi(x_d)).$$

Quindi la densità dell'ultraprodotto è uguale all'integrale compatto nella parte (a). Per la scelta diagonale iniziale, il limite sottosequenziale ordinario delle densità finite coincide con lo stesso ultralimite, provando (a). Le parti (b) e (c) sono esattamente il contenuto del Lemma 4.4.

Per (d), sia $\chi \in \widehat{G}$. Allora $\chi \circ \pi$ è un carattere lineare dell'ultraprodotto. Dalla Proposizione 6.1 di Szegedy, esistono caratteri $\gamma_n \in \widehat{A_n}$ tali che

$$\chi \circ \pi = \lim_\omega \gamma_n.$$

Usando la convenzione di Fourier fissata nell'introduzione,

$$\begin{aligned} \widehat{h}(\chi) &= \int_G h(y)\overline{\chi(y)}\, dm_G(y) \\ &= \int_A H_0(x)\overline{\chi(\pi(x))}\, dx. \end{aligned}$$

Poiché $H - H_0$ è ortogonale a $L^2(\mathcal{F})$, e $\chi \circ \pi$ è $\mathcal{F}$-misurabile, l'ultimo integrale è uguale a

$$\int_A H(x)\overline{\chi(\pi(x))}\, dx.$$

L'integrale sull'ultraprodotto della funzione interna $H\overline{\chi \circ \pi}$ è

$$\lim_\omega \mathbb{E}_{x \in A_n} h_n(x)\overline{\gamma_n(x)} = \lim_\omega \widehat{h_n}(\gamma_n).$$

La dimostrazione per u_n, u è identica. □

Proposizione 4.6 (Compattezza pesata nella forma usata sotto)**.** *Siano $p_n \to \infty$ primi e $A_n = \mathbb{F}_{p_n}$. Siano*

$$u_n = \mathbf{1}_{[1,\lfloor \theta p_n \rfloor]}, \qquad h_n = \mathbf{1}_{F_n},$$

dove $0 < \theta < 1$, $F_n \subset A_n$, e

$$|F_n| \le (1-\alpha)p_n.$$

Dopo essere passati a una sottosuccessione, la Proposizione 4.5 fornisce un gruppo abeliano compatto connesso G, la misura di Haar m_G, una mappa fattore π, e funzioni $u, h : G \to [0,1]$ tali che

$$\int_G u\, dm_G = \theta, \qquad \int_G h\, dm_G \le 1 - \alpha,$$

e la conclusione di conteggio colorato della Proposizione 4.5 vale per u_n, h_n e u, h.

Dimostrazione. Applichiamo la Proposizione 4.5. Applichiamola anzitutto al sistema a una forma

$$L_1(x) = x.$$

Per il colore u_n, questo dà

$$\int_G u\, dm_G = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}_{A_n} u_n = \lim_{n\to\infty} \frac{\lfloor \theta p_n \rfloor}{p_n} = \theta.$$

Per il colore h_n, dopo essere passati a un'ulteriore sottosuccessione se necessario,

$$\frac{|F_n|}{p_n} \to \delta$$

per qualche $0 \leq \delta \leq 1 - \alpha$. Pertanto

$$\int_G h \, dm_G = \lim_{n \to \infty} \mathbb{E}_{A_n} h_n = \delta \leq 1 - \alpha.$$

□

5 L'enunciato di conteggio colorato per il sistema di Cayley

Lemma 5.1 (Proprietà ereditaria)**.** *Ogni sottosistema di un sistema di complessità di Cauchy–Schwarz al più uno ha ancora complessità di Cauchy–Schwarz al più* 1*.*

Dimostrazione. Fissiamo una forma nel sottosistema. Prendiamo le due classi che testimoniano la complessità al più 1 per quella forma nel sistema intero e intersechiamole con il sottosistema. Passare a classi più piccole può solo restringere i loro span razionali, quindi le condizioni richieste di non appartenenza rimangono vere. □

Lemma 5.2 (Complessità del sistema di Cayley ampliato)**.** *Per ogni $K \geq 1$, il sistema*

$$\mathcal{L}_K = \{x_1, \ldots, x_K\} \cup \{x_i - x_j : 1 \leq i < j \leq K\}$$

ha complessità di Cauchy–Schwarz al più 1*.*

Dimostrazione. Fissiamo $L = x_a$. Poniamo

$$\mathcal{C}_1 = \{x_a - x_j : j > a\} \cup \{x_i - x_a : i < a\},$$

e

$$\mathcal{C}_2 = \mathcal{L}_K \setminus (\{x_a\} \cup \mathcal{C}_1).$$

Ogni forma in $\mathcal{C}_1$ è una differenza, quindi ogni combinazione lineare razionale di forme in $\mathcal{C}_1$ ha somma totale dei coefficienti pari a zero. La forma x_a ha somma totale dei coefficienti pari a uno, dunque

$$x_a \notin \operatorname{span}_{\mathbb{Q}}(\mathcal{C}_1).$$

Ogni forma in $\mathcal{C}_2$ ha coefficiente zero davanti a x_a, mentre x_a ha coefficiente uno davanti a x_a. Quindi

$$x_a \notin \operatorname{span}_{\mathbb{Q}}(\mathcal{C}_2).$$

Fissiamo ora $L = x_a - x_b$, con $a < b$. Sia

$$\mathcal{C}_1 = \{M \in \mathcal{L}_K \setminus \{x_a - x_b\} : \text{il coefficiente di } x_b \text{ in } M \text{ è } 0\},$$

e

$$\mathcal{C}_2 = \mathcal{L}_K \setminus (\{x_a - x_b\} \cup \mathcal{C}_1).$$

Ogni combinazione lineare razionale di forme in $\mathcal{C}_1$ ha coefficiente zero davanti a x_b, mentre $x_a - x_b$ ha coefficiente -1 davanti a x_b. Dunque

$$x_a - x_b \notin \operatorname{span}_{\mathbb{Q}}(\mathcal{C}_1).$$

Le forme in $\mathcal{C}_2$ sono esattamente quelle forme, diverse da $x_a - x_b$, con coefficiente di x_b non nullo. Nessuna di esse coinvolge x_a: l'unica forma in $\mathcal{L}_K$ che coinvolge sia x_a sia x_b è $x_a - x_b$, che è stata rimossa. Pertanto ogni combinazione lineare razionale di forme in $\mathcal{C}_2$ ha coefficiente zero davanti a x_a, mentre $x_a - x_b$ ha coefficiente uno davanti a x_a. Di conseguenza

$$x_a - x_b \notin \operatorname{span}_{\mathbb{Q}}(\mathcal{C}_2).$$

Questo prova l'asserzione. □

Lemma 5.3 (Conteggio colorato per la media locale di Cayley)**.** *Siano u_n, h_n, A_n, G, u, h come nella Proposizione 4.6. Allora*

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}_{\mathbf{x}\in A_n^K} \prod_{r=1}^{K} u_n(x_r) \prod_{1\le i<j\le K} \big(1 - h_n(x_i - x_j)\big) \\ = \int_{G^K} \prod_{r=1}^{K} u(y_r) \prod_{1\le i<j\le K} \big(1 - h(y_i - y_j)\big)\, dm_G^K(\mathbf{y}).\end{aligned}$$

Dimostrazione. Sia $P_K = \{(i,j) : 1 \le i < j \le K\}$. Espandiamo

$$\prod_{(i,j)\in P_K} (1 - h_n(x_i - x_j)) = \sum_{S\subset P_K} (-1)^{|S|} \prod_{(i,j)\in S} h_n(x_i - x_j).$$

Per un fissato $S \subset P_K$, le forme lineari corrispondenti sono

$$\{x_1, \dots, x_K\} \cup \{x_i - x_j : (i,j) \in S\}.$$

Questo è un sottosistema di $\mathcal{L}_K$, dunque ha complessità di Cauchy–Schwarz al più 1 per i Lemmi 5.2 e 5.1. La Proposizione 4.6 si applica quindi a ogni fissato S, con colore u_n sulle forme coordinate e colore h_n sulle forme differenza selezionate:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}_{\mathbf{x}\in A_n^K} \prod_{r=1}^{K} u_n(x_r) \prod_{(i,j)\in S} h_n(x_i - x_j) \\ = \int_{G^K} \prod_{r=1}^{K} u(y_r) \prod_{(i,j)\in S} h(y_i - y_j)\, dm_G^K(\mathbf{y}).\end{aligned}$$

Sommando il numero finito di limiti su $S \subset P_K$ si ottiene l'identità mostrata. □

6 Positività di Fourier e rappresentanti continui definiti positivi

Lemma 6.1 (Positività di Fourier nel limite compatto)**.** *Supponiamo, in aggiunta alle ipotesi della Proposizione 4.6, che*

$$F_n = -F_n$$

e

$$\widehat{h_n}(\gamma) \ge -\varepsilon_n \qquad (\gamma \ne 0), \qquad \varepsilon_n \to 0.$$

Allora la funzione limite h soddisfa

$$\widehat{h}(\chi) \ge 0 \qquad (\chi \in \widehat{G}).$$

Dimostrazione. Sia $\chi \in \widehat{G}$. Per la clausola di compatibilità spettrale della Proposizione 4.5, esistono caratteri $\gamma_n \in \widehat{A_n}$ tali che

$$\widehat{h}(\chi) = \lim_{\omega} \widehat{h_n}(\gamma_n).$$

Per $\gamma = 0$,

$$\widehat{h_n}(0) = \mathbb{E}h_n \geq 0,$$

e per $\gamma \neq 0$ l'ipotesi dà

$$\widehat{h_n}(\gamma) \geq -\varepsilon_n.$$

Quindi lo stesso limite inferiore $-\varepsilon_n$ vale per tutti i γ. Prendendo l'ultralimite si ottiene

$$\widehat{h}(\chi) \geq \lim_{\omega}(-\varepsilon_n) = 0.$$

Poiché $F_n = -F_n$, tutti i coefficienti finiti $\widehat{h_n}(\gamma)$ sono reali, e dunque il coefficiente limite è reale e non negativo. □

Lemma 6.2 (Coefficienti di Fourier positivi danno un rappresentante continuo)**.** *Sia G un gruppo abeliano compatto e sia $g \in L^\infty(G)$ tale che*

$$0 \leq g \leq 1 \qquad e \qquad \widehat{g}(\chi) \geq 0 \quad (\chi \in \widehat{G}).$$

Allora

$$\sum_{\chi \in \widehat{G}} \widehat{g}(\chi) \leq 1,$$

dove la somma è il supremo sulle parti finite di $\widehat{G}$. Di conseguenza

$$\phi(x) = \sum_{\chi \in \widehat{G}} \widehat{g}(\chi)\chi(x)$$

converge assolutamente e uniformemente, definisce una funzione continua definita positiva $\phi : G \to [0,1]$, e $\phi = g$ quasi ovunque.

Dimostrazione. Siano $S \subset \widehat{G}$ finito e $\eta > 0$. Per il teorema dei nuclei di Bochner–Fejér per gruppi abeliani compatti, applicato al sottogruppo finitamente generato di $\widehat{G}$ generato da S, esiste un polinomio trigonometrico non negativo K su G tale che

$$K \geq 0, \qquad \int_G K \, dm_G = 1,$$

$$\widehat{K}(\rho) \geq 0 \quad (\rho \in \widehat{G}), \qquad \widehat{K}(\chi^{-1}) \geq 1 - \eta \quad (\chi \in S).$$

Si veda Rudin [12, Chapter 1, Sections 1.4–1.5] per i nuclei di Bochner–Fejér e la loro proprietà di approssimazione. Poiché $0 \leq g \leq 1$ e $K \geq 0$,

$$0 \leq \int_G gK \, dm_G \leq 1.$$

Poiché K è un polinomio trigonometrico finito,

$$\int_G gK \, dm_G = \sum_{\rho \in \widehat{G}} \widehat{K}(\rho)\widehat{g}(\rho^{-1}),$$

con solo un numero finito di addendi non nulli. Tutti gli addendi sono non negativi. Pertanto

$$(1-\eta)\sum_{\chi\in S}\widehat{g}(\chi)\le\int_G gK\,dm_G\le 1.$$

Facendo tendere $\eta\downarrow 0$ si ottiene

$$\sum_{\chi\in S}\widehat{g}(\chi)\le 1.$$

Prendendo il supremo su S finito si prova il limite ℓ^1 asserito.

La serie di Fourier che definisce ϕ è quindi assolutamente e uniformemente convergente, perciò ϕ è continua. Per $x_1,\dots,x_m\in G$ e $c_1,\dots,c_m\in\mathbb{C}$ arbitrari,

$$\sum_{i,j=1}^m c_i\overline{c_j}\phi(x_i-x_j)=\sum_{\chi\in\widehat{G}}\widehat{g}(\chi)\left|\sum_{i=1}^m c_i\chi(x_i)\right|^2\ge 0.$$

Dunque ϕ è definita positiva. Inoltre

$$\widehat{\phi}(\chi)=\widehat{g}(\chi)\qquad(\chi\in\widehat{G}).$$

Tutti i coefficienti di Fourier della misura $(g-\phi)dm_G$ si annullano. Poiché i polinomi trigonometrici sono uniformemente densi in $C(G)$, la misura $(g-\phi)dm_G$ è zero, e $g=\phi$ quasi ovunque. Infine, m_G ha supporto pieno; la continuità di ϕ e le disuguaglianze quasi ovunque $0\le g\le 1$ implicano $0\le\phi\le 1$ ovunque. □

Lemma 6.3 (L'insieme di livello uno di una funzione Fourier-positiva)**.** *Sia $g:G\to[0,1]$ continua e definita positiva, e supponiamo che*

$$g(x)=\sum_{\chi\in\widehat{G}}a_\chi\chi(x),\qquad a_\chi\ge 0,\qquad\sum_\chi a_\chi\le 1,$$

con convergenza uniforme. Poniamo

$$H_g=\{x\in G:g(x)=1\},\qquad P=\{\chi\in\widehat{G}:a_\chi>0\}.$$

Se $H_g\neq\varnothing$, allora

$$H_g=\bigcap_{\chi\in P}\ker\chi.$$

Se $H_g=\varnothing$, allora la stessa conclusione è sostituita dall'alternativa esplicita $g(0)<1$. In particolare, quando H_g è non vuoto, esso è un sottogruppo chiuso di G. Se inoltre $g\not\equiv 1$, allora H_g è un sottogruppo chiuso proprio.

Dimostrazione. Se $H_g=\varnothing$, allora in particolare $g(0)<1$, poiché $g(0)=1$ implicherebbe $0\in H_g$. Supponiamo ora $H_g\neq\varnothing$, e scegliamo $x\in H_g$. Allora

$$1=|g(x)|\le\sum_\chi a_\chi=g(0)\le 1.$$

Vale l'uguaglianza in tutti i passaggi. L'uguaglianza nella disuguaglianza triangolare implica che ogni carattere con $a_\chi>0$ abbia la stessa fase in x; poiché $g(x)=1$ è reale positivo e $\sum a_\chi=1$, tale fase è 1. Quindi $\chi(x)=1$ per ogni $\chi\in P$, e

$$H_g\subset\bigcap_{\chi\in P}\ker\chi.$$

Viceversa, se $y \in \bigcap_{\chi \in P} \ker \chi$, allora

$$g(y) = \sum_{\chi} a_\chi = g(0) = 1,$$

quindi $y \in H_g$. Questo prova l'uguaglianza e mostra che H_g è un sottogruppo chiuso quando è non vuoto. Se $H_g = G$, allora $g \equiv 1$. Quindi, se $g \not\equiv 1$, un H_g non vuoto è proprio. □

Lemma 6.4 (Sottogruppi chiusi propri di gruppi compatti connessi)**.** *Se G è un gruppo abeliano compatto connesso e $H < G$ è un sottogruppo chiuso proprio, allora $m_G(H) = 0$.*

Dimostrazione. Un sottogruppo chiuso di un gruppo compatto ha misura di Haar positiva solo se è aperto: questo segue, per esempio, dal teorema di Steinhaus, poiché la misura positiva implica che $HH^{-1} = H$ contiene un intorno dell'identità. Se H fosse aperto, allora il quoziente G/H sarebbe un gruppo compatto discreto finito. L'immagine continua di un gruppo connesso è connessa, quindi G/H sarebbe banale, forzando $H = G$. Dunque un sottogruppo chiuso proprio non può avere misura positiva. □

Lemma 6.5 (Cambiare un rappresentante compatto su un insieme nullo)**.** *Sia $u : G \to [0,1]$ misurabile con $\theta = \int u\, dm_G > 0$, e sia $d\nu = u\, dm_G/\theta$. Se due funzioni boreliane $h, h' : G \to [0,1]$ coincidono quasi ovunque rispetto alla misura di Haar, allora per ogni K,*

$$\prod_{i<j}(1 - h(y_i - y_j)) = \prod_{i<j}(1 - h'(y_i - y_j))$$

per ν^K-quasi ogni $(y_1, \ldots, y_K)$.

Dimostrazione. Sia $E = \{x : h(x) \neq h'(x)\}$, quindi $m_G(E) = 0$. Poiché $\nu \ll m_G$, ogni traslato di E è ν-nullo. Fissate tutte le variabili tranne y_i, l'insieme degli y_i tali che $y_i - y_j \in E$ è un traslato di E, quindi è ν-nullo. Fubini dà

$$\nu^K\{\mathbf{y} : y_i - y_j \in E\} = 0$$

per ogni coppia (i, j). Un'unione finita sulle coppie prova l'asserzione. □

7 Positività pesata dell'integrale limite

Lemma 7.1 (Positività pesata)**.** *Sia G un gruppo abeliano compatto connesso. Sia $u : G \to [0,1]$ misurabile e supponiamo che*

$$\theta := \int_G u\, dm_G > 0.$$

Poniamo

$$d\nu = \frac{u\, dm_G}{\theta}.$$

Sia $h : G \to [0,1]$ continua e definita positiva, e supponiamo che

$$\int_G h\, dm_G \leq 1 - \alpha$$

per qualche $\alpha > 0$. Allora, per ogni $K \geq 1$,

$$\int_{G^K} \prod_{1 \leq i < j \leq K} \big(1 - h(y_i - y_j)\big)\, d\nu^K(\mathbf{y}) > 0.$$

Dimostrazione. Per $K = 1$ l'integrale è 1. Supponiamo $K \geq 2$. Dal Lemma 6.2, applicato a h,

$$h(x) = \sum_{\chi \in \widehat{G}} a_\chi \chi(x), \qquad a_\chi \geq 0, \qquad \sum_\chi a_\chi \leq 1,$$

con convergenza uniforme. Sia

$$H_h = \{x \in G : h(x) = 1\}.$$

Per il Lemma 6.3, o $H_h = \varnothing$, oppure H_h è un sottogruppo chiuso. Poiché $\int h \, dm_G \leq 1 - \alpha$, $h \not\equiv 1$, quindi nel caso non vuoto H_h è un sottogruppo chiuso proprio. Dal Lemma 6.4,

$$m_G(H_h) = 0$$

ogniqualvolta $H_h \neq \varnothing$. La stessa conclusione di nullità è automatica se $H_h = \varnothing$.

Poiché $\nu \ll m_G$, ogni traslato di H_h è ν-nullo. Scegliamo induttivamente $y_1, \ldots, y_K \in \operatorname{supp} \nu$ tali che

$$y_i - y_j \notin H_h \qquad (i \neq j).$$

Al passo r, evitiamo l'unione finita

$$\bigcup_{i<r} (y_i + H_h),$$

che ha misura ν nulla; poiché $\nu(\operatorname{supp} \nu) = 1$, questo è possibile. Per la tupla scelta,

$$h(y_i - y_j) < 1 \qquad (i < j).$$

Per continuità di h, esistono intorni $V_1, \ldots, V_K$ di $y_1, \ldots, y_K$, e un numero $\eta > 0$, tali che

$$1 - h(z_i - z_j) \geq \eta \qquad (z_i \in V_i,\ z_j \in V_j,\ i < j).$$

Ogni V_i ha misura ν positiva perché $y_i \in \operatorname{supp} \nu$. Pertanto

$$\int_{G^K} \prod_{i<j} (1 - h(y_i - y_j)) \, d\nu^K \geq \eta^{\binom{K}{2}} \prod_{i=1}^K \nu(V_i) > 0.$$

□

8 Completamento della dimostrazione del lemma unilaterale

Si conclude ora l'argomento per contraddizione iniziato nella Sezione 3.

Supponiamo che il Lemma 1.2 sia falso. Allora esistono $p_n \to \infty$, $F_n \subset \mathbb{F}_{p_n}$, $I_n = [1, \lfloor \theta p_n \rfloor]$,

$$u_n = \mathbf{1}_{I_n}, \qquad h_n = \mathbf{1}_{F_n},$$

e

$$\mathbb{E}_{x_1, \ldots, x_K \in I_n} \prod_{i<j} \big(1 - h_n(x_i - x_j)\big) = 0$$

per tutti gli n.

Per la Proposizione 4.6, dopo il passaggio a una sottosuccessione esistono G, u, h con

$$\int_G u \, dm_G = \theta, \qquad \int_G h \, dm_G \leq 1 - \alpha,$$

e G connesso. Dai Lemmi 6.1 e 6.2, h può essere sostituita da un rappresentante continuo definito positivo con $0 \leq h \leq 1$. Per il Lemma 6.5, questa sostituzione non cambia gli integrali pesati qui sotto.

Riscriviamo la media locale come media globale pesata:

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}_{x_1,\ldots,x_K \in I_n} \prod_{i<j} \big(1 - h_n(x_i - x_j)\big) \\
&\quad = \left(\frac{p_n}{|I_n|}\right)^K \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathbb{F}_{p_n}^K} \prod_{r=1}^K u_n(x_r) \prod_{i<j} \big(1 - h_n(x_i - x_j)\big).
\end{aligned}$$

Dal Lemma 5.3,

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}_{\mathbf{x} \in \mathbb{F}_{p_n}^K} \prod_{r=1}^K u_n(x_r) \prod_{i<j} \big(1 - h_n(x_i - x_j)\big) \\
&\quad = \int_{G^K} \prod_{r=1}^K u(y_r) \prod_{i<j} \big(1 - h(y_i - y_j)\big)\, dm_G^K.
\end{aligned}$$

Poiché

$$\frac{|I_n|}{p_n} \to \theta,$$

si ottiene

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}_{x_1,\ldots,x_K \in I_n} \prod_{i<j} \big(1 - h_n(x_i - x_j)\big) \\
&\quad = \theta^{-K} \int_{G^K} \prod_{r=1}^K u(y_r) \prod_{i<j} \big(1 - h(y_i - y_j)\big)\, dm_G^K \\
&\quad = \int_{G^K} \prod_{i<j} \big(1 - h(y_i - y_j)\big)\, d\nu^K,
\end{aligned}$$

dove

$$d\nu = \frac{u\, dm_G}{\theta}.$$

Dal Lemma 7.1, l'ultimo integrale è strettamente positivo. Questo contraddice l'ipotesi che tutte le medie locali siano nulle. Ne segue il Lemma 1.2.

9 Completamento del problema 42 di Erdős

Il Teorema 1.1 è stato ridotto al Lemma 1.2 nella Sezione 2, e quel lemma è ora dimostrato. Pertanto, per ogni $M \geq 1$, scegliendo

$$K = R(M), \qquad \alpha = \frac{1}{2}, \qquad \theta = \frac{1}{8}$$

e poi N sufficientemente grande, si ottiene l'insieme di Sidon desiderato $B \subset [1, N]$ di cardinalità M con

$$(A - A) \cap (B - B) = \{0\}.$$

Questo dimostra il Teorema 1.1.

A Ogni insieme finito di interi sufficientemente grande contiene un sottoinsieme di Sidon di cardinalità M

Lemma A.1. *Per ogni $M \geq 1$ esiste un intero $R(M)$ tale che ogni insieme finito $X \subset \mathbb{Z}$ con*

$$|X| \geq R(M)$$

contiene un sottoinsieme di Sidon di cardinalità M.

Dimostrazione. Si dà una dimostrazione greedy. Supponiamo che $B \subset X$ sia già di Sidon e che

$$|B| = t.$$

Resta da stimare quanti $y \in X \setminus B$ non possono essere aggiunti a B preservando la proprietà di Sidon.

L'insieme $B \cup \{y\}$ non è di Sidon solo se due somme che coinvolgono elementi di $B \cup \{y\}$ coincidono e almeno una delle due somme usa y. Poiché B è di Sidon, non è possibile alcuna uguaglianza tra somme vecchie. Esistono due tipi di uguaglianze proibite.

Primo, per $b, b_1, b_2 \in B$, si può avere

$$y + b = b_1 + b_2.$$

Per ogni tripla ordinata $(b, b_1, b_2) \in B^3$, ciò determina al più un valore

$$y = b_1 + b_2 - b.$$

Dunque questo tipo proibisce al più t^3 valori di y.

Secondo, per $b_1, b_2 \in B$, si può avere

$$2y = b_1 + b_2.$$

Per ogni coppia ordinata $(b_1, b_2) \in B^2$, ciò determina al più un intero y. Dunque questo tipo proibisce al più t^2 valori.

La restante uguaglianza possibile

$$y + b = 2y$$

forza $y = b$, e questi valori sono già esclusi da $y \notin B$. L'uguaglianza $y + b_1 = y + b_2$ forza $b_1 = b_2$ e non introduce alcun valore proibito. Pertanto, allo stadio t, al più

$$t + t^2 + t^3$$

elementi di X non sono disponibili, inclusi gli elementi già scelti. Se

$$|X| > \sum_{t=0}^{M-1} (t + t^2 + t^3),$$

la costruzione greedy può essere continuata finché non ha scelto M elementi. Quindi si può prendere

$$R(M) = 1 + \sum_{t=0}^{M-1} (t + t^2 + t^3).$$

□

Ringraziamenti

L'autore ringrazia Thomas F. Bloom per la gestione della scheda Erdős Problems relativa al problema 42 e i contributori del relativo thread di discussione per i commenti pubblici sui casi parziali, sulle riduzioni, sulle possibili vie dimostrative e sull'attribuzione. In particolare, l'autore riconosce Harjas per aver pubblicato la soluzione proposta che ha motivato questa redazione; qrdl per la formulazione del lemma chiave di Fourier unilaterale e della riduzione a un insieme evitante casuale; Thomas F. Bloom per l'osservazione sulla complessità di Cauchy–Schwarz uno; Will Sawin per i commenti sull'interpretazione tramite regolarità e limite compatto; Terence Tao per l'analogo continuo compatto definito positivo del lemma chiave e per la riduzione mediante estrazione Sidon greedy; Kevin Barreto per i commenti sull'attribuzione e sulla via dei grafi di Cayley compatti; e Zach Hunter e Daniil Sedov, che sono menzionati nella pagina del problema sotto "Additional thanks". L'autore è l'unico responsabile delle dimostrazioni e della verifica dell'argomento di compattezza/conteggio nella Sezione 4.

Riferimenti bibliografici

[1] P. Erdős, *Some of my favourite problems in number theory, combinatorics, and geometry*, Resenhas do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo **2** (1995), no. 2, 165–186.

[2] T. F. Bloom, *Erdős Problem #42*, https://www.erdosproblems.com/42, consultato il 2 maggio 2026.

[3] Erdős Problems, *Thread di discussione per il problema 42 di Erdős*, https://www.erdosproblems.com/forum/thread/42, consultato il 2 maggio 2026.

[4] Harjas, *Commento con soluzione proposta per il problema 42 di Erdős*, thread di discussione Erdős Problems, 27 aprile 2026, https://www.erdosproblems.com/forum/thread/42, consultato il 2 maggio 2026.

[5] qrdl, *Commento che formula un lemma chiave di Fourier unilaterale per il problema 42 di Erdős*, thread di discussione Erdős Problems, 29 aprile 2026, https://www.erdosproblems.com/forum/thread/42, consultato il 2 maggio 2026.

[6] T. F. Bloom, *Commento sulla complessità di Cauchy–Schwarz uno delle forme $x_i - x_j$*, thread di discussione Erdős Problems per il problema 42, 29 aprile 2026, https://www.erdosproblems.com/forum/thread/42, consultato il 2 maggio 2026.

[7] W. Sawin, *Commento sull'interpretazione del lemma chiave tramite regolarità e limite compatto*, thread di discussione Erdős Problems per il problema 42, 29 aprile 2026, https://www.erdosproblems.com/forum/thread/42, consultato il 2 maggio 2026.

[8] T. Tao, *Commento che dà l'analogo continuo compatto definito positivo del lemma chiave*, thread di discussione Erdős Problems per il problema 42, 29 aprile 2026, https://www.erdosproblems.com/forum/thread/42, consultato il 2 maggio 2026.

[9] T. Tao, *Commento sulle riduzioni per il problema 42 di Erdős, inclusa l'estrazione Sidon greedy*, thread di discussione Erdős Problems per il problema 42, 5 dicembre 2025, https://www.erdosproblems.com/forum/thread/42, consultato il 2 maggio 2026.

[10] K. Barreto, *Commento sull'attribuzione e sulla via dei grafi di Cayley compatti per il problema 42 di Erdős*, thread di discussione Erdős Problems per il problema 42, 1 maggio 2026, https://www.erdosproblems.com/forum/thread/42, consultato il 2 maggio 2026.

[11] B. Green and T. Tao, *Linear equations in primes*, Annals of Mathematics **171** (2010), no. 3, 1753–1850.

[12] W. Rudin, *Fourier Analysis on Groups*, Interscience Tracts in Pure and Applied Mathematics, No. 12, Interscience Publishers, 1962.

[13] B. Szegedy, *Limits of functions on groups*, arXiv:1502.07861, 2015.